Calcul différentiel

1 Différentielles

Définition 1.1: Différentielle

Soient E, F des evn, $U \subset E$ un ouvert, et $f : U \to F$ une fonction. On dit que f est différentiable en $a \in U$ si il existe $L \in \mathcal{L}_c(E, F)$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|_E)$$

pour tout $h \in E$ telle que $a+h \in U$ (c'est toujours le cas vu que U est ouvert et on prend h petit en pratique)
Dans ce cas, on note $L = Df(a)$

Théorème 1.2: Unicité

Si la différentielle existe, elle est **unique**

Exemple 1.3: En pratique

- Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on a simplement $Df(a)(h) = f'(a)h$ (de même pour f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$)

- Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^p$, on peut écrire $f(a) = \begin{pmatrix} f_1(a) \\ \vdots \\ f_p(a) \end{pmatrix}$ et dans ce cas

$$Df(a)(h) = h \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_p'(a) \end{pmatrix}$$

- Pour $f : E \to F$ avec E, F des evn de dimension finie, on peut considérer $Df(a)(v) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(a+hv)-f(a)}{h}$ qui est la dérivée directionnelle selon v. De manière générale, on cherche à écrire $f(a+h)$ ou $f(a+hv)$ de manière simple.
- Pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, la différentielle correspond au gradient.
- Pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, on peut écrire $f(x_1, ..., x_n)$ comme p fonctions de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. On obtient alors **la matrice Jacobienne** :

$$Df(a)(v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Remarque : Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est différentiable, alors les dérivées partielles existent, mais la réciproque est fausse.

Théorème 1.4: Propriétés

i) Si f est différentiable en a, alors elle est continue en a.
ii) Soient $f, g : E \to F$ différentiables en a, et $\lambda \in \mathbb{R}$, $f + \lambda g$ est aussi différentiable en a et $D(f + \lambda g)(a) = Df(a) + \lambda Dg(a)$
iii) Soient $f : E \to F$ différentiable en a et $g : F \to G$ différentiable en $f(a)$. Alors $g \circ f : E \to F$ est différentiable en a et

$$\underbrace{D(g \circ f)(a)}_{\in \mathcal{L}(E,G)} = \underbrace{Dg(f(a))}_{\in \mathcal{L}(F,G)} \circ \underbrace{Df(a)}_{\in \mathcal{L}(E,F)}$$

Pour s'en rappeler on peut faire l'analogie avec la dérivée du produit usuel, en se souvenant que la loi de "multiplication" est $\circ$

Définition 1.5: C^1 difféomorphisme

i) Soit U un ouvert et $f : U \subset E \to F$. f est de classe C^1 sur U (noté $f \in C^1(U, F)$) si $\forall a \in U$, f est différentiable en a et $Df : a \in U \mapsto Df(a) \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue

ii) $f : U \subset E \to F$ est un difféomorphisme de U dans V si $f(U) = V$, $f \in C^1(U, V)$, f est inversible et $f^{-1} \in C^1(V, U)$

Théorème 1.6

Soit $f : U \subset E \to F$, $dim(E) = n$, $dim(F) = p$, donc $E \cong \mathbb{R}^n$ et $F \cong \mathbb{R}^p$, on a l'équivalence

$$f \in C^1(U, F) \iff \forall a \in U, \forall i \in [\![1; n]\!], j \in [\![1; p]\!], \frac{\partial f_j}{\partial x_i} : U \to \mathbb{R}$$

existent et sont continues

2 Géométrie des surfaces dans $\mathbb{R}^3$

Dans toute cette section on prend Σ une surface de $\mathbb{R}^3$, c'est à dire un ensemble de points de dimension 2 généralisée (pas forcément un ev)

Définition 2.1: Représentations

Représentation **implicite** :

$$\exists f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad \Sigma = \{x \in \mathbb{R}^3, f(x) = 0\}$$

Représentation **paramétrique** :

$$\exists \Omega \subset \mathbb{R}^2, \exists \varphi : \Omega \to \mathbb{R}^3, \quad \Sigma = \{\varphi(u, v), u, v \in \Omega\}$$

La première revient au noyau d'une forme : $x + y + z = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$
La deuxième est la généralisation du graphe : les paramètres viennent d'un plan et la troisième coordonnée est l'image d'un point du plan

Définition 2.2: Plan tangent

C'est le plan qui approxime le mieux une surface dans $\mathbb{R}^3$. Soit $a \in \mathbb{R}^3$, le plan tangent en a est défini par

$$T_a\Sigma = \{v \in \mathbb{R}^3, \exists \gamma :]-\epsilon, \epsilon[\to \Sigma, \gamma \in C^1, \gamma'(0) = v, \gamma(0) = a\}$$

Théorème 2.3: Lien représentation - plan tangent

Représentation **implicite** :

$$T_a\Sigma = \mathrm{Ker}(Df(a))$$

Représentation **paramétrique** :
Avec $\varphi(u(0), v(0)) = a$, (voir cours)

$$T_a\Sigma = \mathrm{Im}(D\varphi(u(0), v(0))$$

3 Les théorèmes

Théorème 3.1: Inégalité de la moyenne

Soient E, F des evn, U un ouvert, $a, b \in U$ et $f : U \subset E \to F$. On suppose que :
i) f est différentiable sur U
ii) $[a, b] = \{(1-t)a + tb, t \in [0, 1]\}$ est contenu dans U
iii) Il existe $k \geq 0$ tel que $|||Df(\xi)||| \leq k$ pour tout $\xi \in [a, b]$
Alors

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq k\|b - a\|_E$$

La preuve se base sur le théorème d'Hahn-Banach (à lire ! ! !)

Corollaire 3.2: Très utile

Avec les mêmes notations, si on a $f : U \to \mathbb{R}^p$ et $f \in C^1$, qu'on suppose de plus que U est connexe par arcs, et qu'il existe $k > 0$ tel que $|||Df(x)||| \leq k$ **pour tout** $x \in U$, alors

$$\forall a, b \in U, \quad \|f(b) - f(a)\| \leq k\|b - a\|$$

Théorème 3.3: Théorème de la fonction inverse

Soit $f : U \subset E \to F$ de classe C^1. Soit $a \in U$ tel que $Df(a)$ est inversible (la matrice par exemple, comme c'est une application linéaire)(cela sous entend que $\dim(E) = \dim(F)$)
Alors il existe $V \subset U$ un voisinage de a et $W \subset F$ un voisinage de $f(a)$ tel que

$$f|_V : V \to W \text{ est un } C^1 \text{ difféomorphisme}$$

La preuve se base sur le théorème du point fixe (à lire ! ! !) Il y a aussi le théorème d'inversion globale : Si $f : U \to F$ est injective et $Df(a)$ est inversible pour tout a dans U, alors f est un difféomorphisme. En pratique on trouve souvent l'expression de l'inverse.

Théorème 3.4: Théorème de la fonction implicite

Soit $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ et $f \in C^1(U, \mathbb{R}^p)$ telle qu'il existe un point (a, b) tel que $f(a, b) = 0$ et telle que $D_y f(a, b)$ est inversible.
Alors il existe $V \subset \mathbb{R}^n$ un voisinage de a et il existe $W \subset \mathbb{R}^p$ un voisinage de b tels que $V \times W \subset U$, et il existe $\varphi : V \to W$ telle que

$$\{x \in V, y \in W, f(x, y) = 0\} = \{x \in V, y \in W, y = \varphi(x)\}$$

Autrement dit

$$f(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

$D_y f(a, b)$ représente une partie de la Jacobienne, où la dérivée est par rapport à y. Le théorème de la fonction implicite découle de celui de la fonction inverse
ajouter immersion, submersion et le lien avec sous variété

Définition 3.5: Sous-variété

$\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ est une sous variété de $\mathbb{R}^n$ si $\forall a \in \Sigma, \exists U \subset \mathbb{R}^n$ voisinage de $a, \exists F : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tels que F est un C^1 difféomorphisme sur son image, $F(a) = 0$ et $F(U \cap \Sigma) \subset \mathbb{R}^d \times \{0\}^{n-d}$

Remarques : Σ est une sous variété de dimension d si elle ressemble localement à $\mathbb{R}^d$. d est unique

Théorème 3.6: Théorème des sous-variétés

Soit $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$. Les affirmations suivantes sont équivalentes :
i) Σ est une sous-variété de dimension d
ii) **Représentation implicite :** $\forall a \in \Sigma, \quad \exists U \subset \mathbb{R}^n, \quad \exists f_1, \ldots, f_d \in C^1(U, \mathbb{R})$ tels que les $Df_i(a)$ sont linéairement indépendants et $U \cap \Sigma = \{x \in U, f_1(x) = \ldots = f_d(x) = 0\}$
iii) **Représentation comme graphe :** $\forall a \in \Sigma$, quitte à permuter les coordonnées, $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^d$, $\exists g_1, \ldots, g_{n-d} : \Omega \to \mathbb{R}$ toutes C^1 telles que, localement, $\Sigma = \{(\underbrace{x_1, \ldots, x_d}_{\in \Omega}, g_1(x_1, \ldots, x_d), \ldots, g_{n-d}(x_1, \ldots, x_d))\}$
iv) **Représentation paramétrique :** $\forall a \in \Sigma, \exists V$ un voisinage de a, $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^d$ ouvert et $\exists \varphi : \Omega \mapsto V$ de $C^1(\Omega, V)$ tels que $\Sigma \cap V = \{\varphi(u), u \in \Omega\}$ (et $D\varphi(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^n)$ doit être injective)

4 Différentielle seconde

Définition 4.1: Différentielle seconde

Soit $f : U \subset E \to F$ telle que f est différentiable sur U. On pose $D^2 f(a) \in B(E, F)$ (les applications bilinéaires de E dans F) telle que

$$\forall h, k \in E, \quad D^2 f(a)(h, k) = \underbrace{D(D(f(a)))}_{\in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))}(h)(k)$$

Exemple 4.2: Remarques

- La dérivée seconde est l'approximation de la fonction comme application bilinéaire
- Cela est justifié par le fait que $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F)) \cong B(E, F)$ (isométrique)
- La norme sur $B(E, F)$ est

$$|||f||| = \sup_{h,k \in E} \frac{\|f(h,k)\|}{\|h\|\|k\|}$$

- Pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, on a

$$D^2 f(a)(h,k) = h^T Hess(f(a))k$$

avec

$$Hess(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

- La Hessienne est symétrique par le lemme de Schwartz
- On peut itérer la procédure :

$$D^k f(a) : E \to M^k(E, F)$$

les applications k linéaires de E dans F

Définition 4.3: Notation

On notera dans la suite, pour f une fonction, $h \in \mathbb{R}^n$

$$D^j f(x)(h)^j = D^j f(x)(\underbrace{h, \ldots, h}_{j \text{ fois}})$$

où $D^j f(x) \in M^j(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ (toujours les fonctions j linéaires)

Théorème 4.4: Développement de Taylor

Soit $f \in C^k(E, \mathbb{R})$,

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} D^j f(x)(h)^j + o(\|h\|^k) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x) h^\alpha + o(\|h\|^k)$$

où $\alpha \in \mathbb{N}^n$ est un multi index : $|\alpha| = \alpha_1 + \ldots + \alpha_n$ et $\alpha! = \alpha_1! \ldots \alpha_n!$

On peut remplacer les $o(\|h\|^k)$ par des $O(\|h\|^{k+1})$ (ce qui est plus précis) mais dans ce cas il faut que f soit C^{k+1}

5 Problèmes d'extrema

Dans cette section on regardera toujours des extrema sur $\mathbb{R}$, car ça n'a pas vraiment de sens autre part.

Théorème 5.1: Critère de 1er ordre

Si x^* est un minimum/maximum de f, et que $f \in C^1(E, \mathbb{R})$ alors $Df(x^*) = 0$. Autrement dit, $Df(x^*)(h) = 0$ pour tout $h \in E$

La preuve se base sur la formule de Taylor, on dit que si la dérivée vaut pas 0 il y a une direction dans laquelle l'image est plus petite. à relire ! ! !

Définition 5.2: Définitions

On dit que
i) x^* est un extremum si $Df(x^*) = 0$
ii) x^* est un minimum (resp. maximum) **global** si $f(x^*) = \min_{x \in E} f(x)$ (resp. $f(x^*) = \max_{x \in E} f(x)$)
iii) x^* est un minimum (resp. maximum) **local** si $\exists U \subset E$ ouvert, $x^* \in U$ et $f(x^*) = \min_{x \in U} f(x)$ (resp. $f(x^*) = \max_{x \in U} f(x)$)

Extremum n'implique pas minimum.
Dans de plus grandes dimensions, il peut y avoir des points cols. (Comme $f(x, y) = x^2 - y^2$ par exemple)

Théorème 5.3: Conditions nécessaires et suffisantes au second ordre

Condition nécessaire : Si $f \in C^2(E)$ et a est un minimum local (resp. maximum) de f, alors

$$D^2 f(a) \geq 0 \text{ (resp. } \leq 0)$$

Dans le sens de positive, i.e. $\forall h \in E, D^2 f(a)(h, h) \geq 0$.

Condition suffisante : Si $f \in C^2(E)$, $Df(a) = 0$ et $D^2 f(a) > 0$ (dans le sens de définie positive, $\forall h \neq 0, D^2 f(a)(h, h) > 0$), alors a est un minimum local de f.

La condition suffisante s'adapte aussi pour les maximums.
Pour se faire une idée, on peut se représenter ces propriétés en dimension 1, pour des fonctions de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. De manière générale, c'est toujours une bonne idée de se faire une idée en dimension 1. Pour la pratique, voir exemple du cours.

Théorème 5.4: Multiplicateurs de Lagrange

Soient $f, g_1, \ldots, g_p \in C^1(U, E)$, où $U \subset E$ est ouvert. On pose

$$X = \{x \in U, g_1(x) = \ldots = g_p(x) = 0\} \subset U$$

Si $f\big|_X$ a un minimum (ou maximum) local en $a \in X$ (c'est-à-dire qu'il existe V voisinage de a tel que $f(a) = \min_{x \in X \cap V} f(x)$), alors

$$\exists \lambda_0, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{R} \text{ non tous nuls, tels que } \lambda_0 Df(a) = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i Dg_i(a)$$

Ce théorème est très utile pour résoudre le problème d'extrema lié, c'est à dire minimiser une fonction à n variables, lorsque celles-ci sont liées entre elles par une relation, par exemple étant donné une courbe dans $\mathbb{R}^2$, trouver son point le plus proche de $(0, 0)$. Voir cours pour exemple. Bien regarder le cours pour la preuve (notamment le lemme)

Lorsque $\lambda_0 = 0$, on dit que a est un point "anormal".

Théorème 5.5

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2. Soit λ_1, λ_2 les deux valeurs propres réelles (qui existe par le théorème spectral) de sa Hessienne en un point a critique (c'est-à-dire $Df(a) = 0$). Alors :
- Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, a est un minimum (et quitte à changer les coordonnées, s'écrit localement $f(u, v) = u^2 + v^2$.
- Si $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, a est un maximum ($f(u, v) = -(u^2 + v^2)$)
- Si spdg $\lambda_1 > 0 > \lambda_2$, a est un point col ($f(u, v) = u^2 - v^2$)

Cela se montre avec le lemme de Morse (à relire).

Exemple 5.6: Petite "recette" pour étudier les extremas

Si on va étudier les extremas d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, on peut
- Commencer par déterminer les points $a \in \mathbb{R}^n$ tels que $Df(a) = 0$
- Calculer la matrice Hessienne en chaque points a
- On peut ensuite soit déterminer les valeurs propres de la Hessienne avec le polynôme caractéristique, soit calculer $det(Hess(a)) = \lambda_1\lambda_2$ puis $Tr(Hess(a)) = \lambda_1 + \lambda_2$ qui donnent successivement le signe relatif des valeurs propres puis le signe absolu.

Si on veut étudier les extremas d'une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ définie sur un ensemble avec des conditions, on utilise les multiplicateurs de Lagrange.

Il y a des cas où on doit faire les deux. Par exemple, si on veut déterminer le maximum d'une fonction sur le disque unité $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$ on détermine d'abord le max sur $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$ à l'aide de la première méthode, puis on détermine le maximum sur le bord $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$ avec les multiplicateurs de Lagrange.

6 Convexité

Définition 6.1: Ensemble et fonction convexe

Un ensemble U est dit convexe si, pour tout $a, b \in U$,

$$[a, b] = \{(1 - t)a + tb, t \in [0, 1]\} \subset U$$

Une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ avec U convexe est dite convexe si, pour tout $x, y \in U$ et $t \in [0, 1]$,

$$f((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)f(x) + tf(y)$$

On dit aussi que f est strictement convexe si l'inégalité est stricte pour $x \neq y$ et $t \neq 0, 1$

Remarque : on peut montrer que f est convexe ssi $\text{epi}(f) = \{(x, \lambda) \in U \times \mathbb{R}, f(x) \leq \lambda\}$, l'épigraphe, est lui-même convexe.

Théorème 6.2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ avec U convexe
i) Si $f \in C^1(U)$,

$$f \text{ est convexe } \iff \forall x, y \in U, f(y) \geq f(x) + Df(x)(y - x)$$

ii) Si $f \in C^2(U)$,

$$f \text{ est convexe } \iff \forall x \in U, D^2 f(x) \geq 0$$

Autrement dit, la hessienne est définie positive.